32쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 32쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

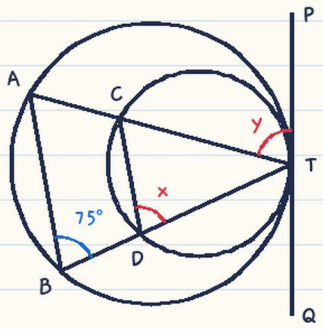
1. 직선 PQ는 두 원의 공통인 접선이고 $\angle ABD = 75°$ 일 때,

$\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 접선과 현이 이루는 각 = 원주각 ▶ 31쪽 개념 설명
- 두 원에서 접선과 현이 이루는 각 ▶ 31쪽 개념 설명

그림



큰 원: $\angle y = \angle ATP = \angle ABT = 75°$

작은 원: $\angle x = \angle CDT = \angle CTP = 75°$

(동위각이 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$)

$\angle x + \angle y = 75° + 75° = 150°$

답 150°